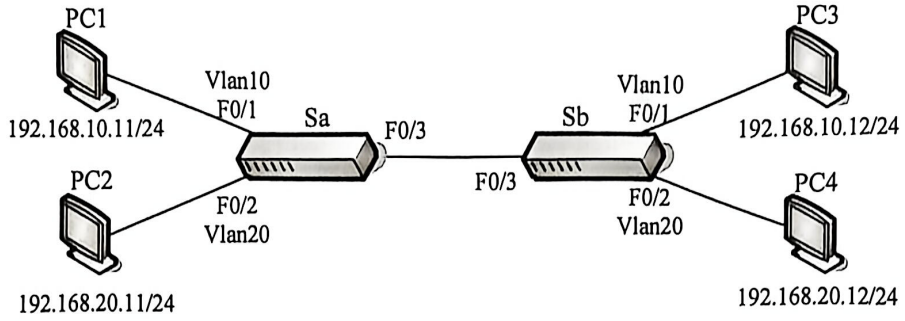


图 6-15 VLAN 配置实验拓扑图

6.8.4 交换机配置模式及常用命令

1．交换机配置模式

交换机命令行操作模式，主要包括：用户模式、特权模式、全局配置模式和端口配置模式等几种。每种模式下能执行的命令不同。每种模式有不同的提示符，所以使用命令行操作时要注意提示符的信息。交换机经常使用的配置模式以及它们的提示符如下：

用户模式 Switch>

特权模式 Switch#

全局配置模式 Switch(config)#

端口配置模式 Switch(config-if)#

vlan 配置模式 Switch(config-vlan)#

（1）用户模式进入特权模式

Switch>***enable***

Password:

出现提示时输入密码后回车。密码输入时在屏幕上不显示。

（2）特权模式进入全局配置模式及退出全局配置模式

Switch#***configure terminal***

Switch(config)#***exit***

（3）全局模式进入端口配置模式

Switch(config)#***interface*** port-type mod-num/port-num

Switch(config-if)#***exit***

其中 *port-type* 为接口类型，*mod-num* 为接口模块号，*port-num* 为接口号。例如：Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

2．交换机命令行常用操作

交换机命令行提供了一些命令可以使用户能更方便简单地进行配置操作。

（1）获得帮助

Switch# ?

可以显示当前模式下的所有命令。输入部分命令后加？，如 Switch# show ?，可以显示当前模式下所有第一个关键词为 show 的命令。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（1）在交换机 Sa 上配置 VLAN

- 创建 VLAN10，并命名：

Sa(config)#***vlan 10***
Sa(config-vlan)#***name vlan10***
Sa(config-vlan)#***exit***

- 指定接口F0/1属于VLAN10：

Sa(config)#***interface fastEthernet 0/1***
Sa(config-if)#***switchport access vlan 10***
Sa(config-if)#***exit***

- 创建 VLAN20，并命名：

Sa(config)#***vlan 20***
Sa(config-vlan)#***name vlan20***
Sa(config-vlan)#***exit***

- 指定接口F0/2属于VLAN20：

Sa(config)#***interface fastEthernet 0/2***
Sa(config-if)#***switchport access vlan 20***
Sa(config-if)#***exit***

如果没有给 VLAN 指定名称，系统会自动给它命名。

（2）在交换机 Sb 上配置 VLAN

- 创建 VLAN10，并命名：

Sb(config)#***vlan 10***
Sb(config-vlan)#***name vlan10***
Sb(config-vlan)#***exit***

- 指定接口F0/1属于VLAN10：

Sb(config)#***interface fastEthernet 0/1***
Sb(config-if)#***switchport access vlan 10***
Sb(config-if)#***exit***

- 创建 VLAN20，并命名：

Sb(config)#***vlan 20***
Sb(config-vlan)#***name vlan20***
Sb(config-vlan)#***exit***

- 指定接口F0/2属于VLAN20：

Sb(config)#***interface fastEthernet 0/2***
Sb(config-if)#***switchport access vlan 20***
Sb(config-if)#***exit***

（3）查看 VLAN 配置信息

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Sa#***show vlan***

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3 ,Fa0/4 ,Fa0/5 Fa0/6 ,Fa0/7 ,Fa0/8 Fa0/9 ,Fa0/10,Fa0/11 Fa0/12,Fa0/13,Fa0/14 Fa0/15,Fa0/16,Fa0/17 Fa0/18,Fa0/19,Fa0/20 Fa0/21,Fa0/22,Fa0/23 Fa0/24
10	vlan10	active	Fa0/1
20	vlan20	active	Fa0/2

可以看出，接口 Fa0/1 属于 VLAN10，接口 Fa0/2 属于 VLAN20，其他接口都属于 VLAN1。

3．配置 trunk

交换机端口的工作模式有 access 和 trunk 两种。要使某一端口能够转发所有 VLAN 的数据，需设置其工作模式为 trunk，否则只能转发其所在 VLAN 的数据。

（1）配置 SA 中与 SB 连接的接口的工作模式

Sa(config)#***interface fastEthernet 0/3***

Sa(config-if)#***switchport mode trunk***

Sa(config-if)#***exit***

（2）配置 SB 中与 SA 连接的接口的工作模式

Sb(config)#***interface fastEthernet 0/3***

Sb(config-if)#***switchport mode trunk***

Sb(config-if)#***exit***

要重新设置接口的工作模式为 access，可以用命令：Sb(config-if)#switchport mode access

（3） 查看 VLAN 配置信息

Sa#***show vlan***

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3 ,Fa0/4 ,Fa0/5 Fa0/6 ,Fa0/7 ,Fa0/8 Fa0/9 ,Fa0/10,Fa0/11 Fa0/12,Fa0/13,Fa0/14 Fa0/15,Fa0/16,Fa0/17

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

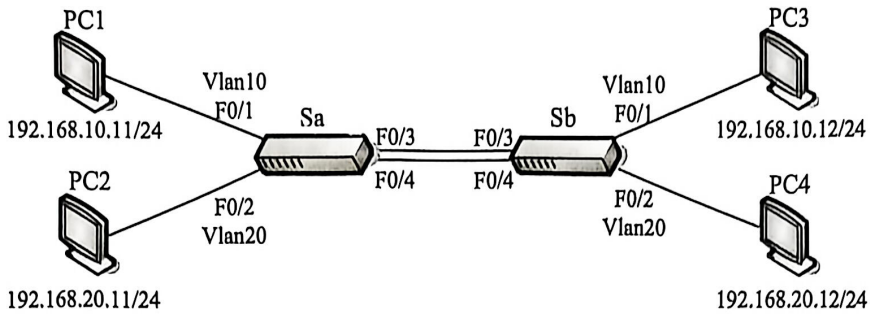


图 6-16 交换机冗余配置实验拓扑图

6.9.4 实验步骤

1．配置 VLAN

与 6.8 节实验相同，按照拓扑图中规划配置计算机的 IP，配置 VLAN。如果配置生成树，还要设置两台交换机的 F0/3、F0/4 接口按 trunk 方式工作。

2．硬件连接

按照拓扑图连接计算机和交换机，当交换机之间的两条网线连接上后，有时会出现交换机配置无法操作，类似死机现象。观察交换机端口指示灯会看见指示灯频繁闪烁。这是因为交换机间的两条链路会形成一个环路，造成广播风暴。断开任一条连线，就会恢复正常。所以在生成树或链路聚合配置之前，不要把交换机间两条连线全连上。

3．配置生成树

生成树的配置可以消除上述的环路，使只有一条线路处于工作状态。

（1）在交换机 Sa 上开启生成树协议并设置生成树协议类型。

Sa(config)#***spanning-tree***

交换机默认情况下生成树的协议没有工作。使用这条命令让生成树的协议自动开始工作。如果要让生成树协议停止工作，可以用 no spanning-tree 命令。

Sa(config)#***spanning-tree mode rstp***

这个命令设置生成树协议类型为 rstp。常用生成树协议类型还有 stp、mstp。

（2）在交换机 Sb 上开启生成树协议并设置生成树协议类型。

Sb(config)#***spanning-tree***

Sb(config)#***spanning-tree mode rstp***

注意，两台交换机的生成树协议类型要一致。

（3）设置交换机 Sa 的优先级为较高极，使它成为根交换机

Sa(config)#***spanning-tree priority 4096***

优先级的数值要求为 0 或 4096 的倍数。数值越小，优先级越高。其数值范围为 0～61440。默认值为 32768。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（4）设置端口优先级

Sa(config)#***interface fastethernet 0/3***

Sa(config-if)#***spanning-tree port- priority 0***

端口优先级的数值要求为 0 或 16 的倍数。数值越小，优先级越高。其数值范围为 0～240。

（5）查看生成树配置情况

Sa#***show spanning-tree***

StpVersion : RSTP

SysStpStatus : Enabled

BaseNumPorts : 24

MaxAge : 20

HelloTime : 2

ForwardDelay : 15

BridgeMaxAge : 20

BridgeHelloTime : 2

BridgeForwardDelay : 15

MaxHops : 20

TxHoldCount : 3

PathCostMethod : Long

BPDUGuard : Disabled

BPDUFilter : Disabled

BridgeAddr : 00d0.f87b.ed31

Priority : 0

TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:13m:38s

TopologyChanges : 0

DesignatedRoot : 000000D0F87BED31

RootCost : 0

RootPort : 0

Sb#***show spanning-tree***

StpVersion : RSTP

SysStpStatus : Enabled

BaseNumPorts : 24

MaxAge : 20

HelloTime : 2

ForwardDelay : 15

BridgeMaxAge : 20

BridgeHelloTime : 2

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

BridgeForwardDelay : 15

MaxHops : 20

TxHoldCount : 3

PathCostMethod : Long

BPDUGuard : Disabled

BPDUFilter : Disabled

BridgeAddr : 00d0.f87b.eb07

Priority : 32768

TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:15m:59s

TopologyChanges : 0

DesignatedRoot : 000000D0F87BED31

RootCost : 200000

RootPort: Fa0/3

从上可以看出生成树的各个参数配置情况和端口的转发状态。对比 Priority、RootCost 和 RootCost 这三项值，可以看出根交换机和数据转发端口。

（6）查看网络连通情况。

将交换机间的两条连线都连上。在 PC1 上执行网络命令：

C:/>***ping –t 192.168.10.12***

可以看见能够及时接收到对方应答的数据包。拔掉 F0/3 口的连线，一般可以看见有一个丢包的情况。

4．配置链路聚合

配置链路聚合前要先删除第 3 步配置的生成树。

默认情况下，交换机中不存在 aggregate port（以下简称 AP）。可以通过全局配置模式下的 interface aggregateport 命令手工创建一个 AP。可以使用接口配置模式下的 port-group 命令将一个接口加入一个 AP。一旦 AP 配置完成，则 AP 配置将应用到所有的 AP 成员端口上。

（1）在交换机 Sa 创建链路聚合接口 AP 1 并将网络接口 f0/3 和 f0/4 加入 AP 1

Sa(config)#***interface aggregatePort 1***

Sa(config-if)#***switchport mode trunk***

Sa(config-if)#***exit***

该命令创建一个 AP，接口号为 1，并设置该接口的工作模式为 trunk。锐捷交换机中 AP 编号可为 1～6。

Sa(config)#***interface fastEthernet 0/3***

Sa(config-if)#***port-group 1***

Sa(config)#***interface fastEthernet 0/4***

Sa(config-if)#***port-group 1***

当一个接口加入AP，它的属性将被AP的属性所取代。所以F0/3和F0/4都将以trunk模式工作，而不用再去设置它们的工作模式。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

要将一个接口从AP 中删除，可以在接口模式下用no port-group命令。当一个接口从AP中删除，则它的属性将恢复为其加入AP前的属性。

（2）在交换机 Sb 创建链路聚合接口 AP 1 并将网络接口 F0/3 和 F0/4 加入 AP 1

Sb(config)#***interface aggregatePort 1***

Sb(config-if)#***switchport mode trunk***

Sb(config-if)#***exit***

Sb(config)#***interface fastEthernet 0/3***

Sb(config-if)#***port-group 1***

Sb(config)#***interface fastEthernet 0/4***

Sb(config-if)#***port-group 1***

（3）查看链路聚合配置信息

Sb#***show aggregatePort summary***

AggregatePort	MaxPorts	SwitchPort	Mode	Ports
Ag1	8	Enabled	Trunk	Fa0/3, Fa0/4

（4）配置聚合端口的流量均衡

锐捷交换机默认的流量均衡方式是根据输入报文的源MAC地址进行流量分配。可以重新设置按输入报文的目的MAC地址进行流量分配或根据源IP与目的IP进行流量分配。配置命令为**aggregateport load-balance {dst-mac |src-mac |ip}**。

查看流量均衡配置信息：

Sa#***show aggregateport load-balance***

Load-balance : Source MAC address

配置按输入报文的目的MAC地址进行流量分配：

Sa# ***aggregateport load-balance dst-mac***

Sb# ***aggregateport load-balance dst-mac***

（5）连通性测试

将交换机间的两条连线都连上。在 PC1 上执行网络命令：

C:/>***ping –t 192.168.10.12***

可以看见能够及时接收到对方应答的数据包。拔掉 F0/3 口的连线，PC1 与 PC3 之间仍然连通，一般没有丢包的情况。

思考题

6-1．简述交换机的工作原理，与集线器相比，其优势在什么地方？

6-2．交换机是如何感知其周围网络环境变化的（如计算机增加、减少等）？

6-3．从一个网络管理员角度看，交换机提供了哪些功能供管理员方便、高效的管理所有网络用户？

6-4．什么是 VLAN？该技术有哪些优点？如何实现 VLAN？

6-5．什么是中继（Trunk）技术？如何实现 Trunk？

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

R2600-A(config-if)#***end*** ；直接退回到特权模式

R2600-A#

表 7-7 总结了以上 4 种路由器配置模式以及相互之间切换的命令。

表 7-7 命令模式及切换

命令模式	访问方法	路由器提示符	退出方法
用户EXEC	登录	R2600-A>	使用exit命令
特权EXEC	从用户EXEC模式输入enable命令	R2600-A#	退出回到用户EXEC模式，使用disable或exit命令
全局配置	从特权EXEC模式输入configure terminal	R2600-A(config)#	为退出回到特权EXEC模式，使用exit或end命令，或按下Ctrl-Z
接口配置	从全局配置模式，输入interface 接口类型 编号	R2600-A(config-if)#	要退出回到全局配置模式，使用exit命令。为直接退到特权EXEC模式，使用end命令，或按下Ctrl-Z

2. 路由器命令行基本功能

（1）帮助信息

R2600-A>***?*** ；显示当前模式下所有可执行的命令

R2600-A#***co?*** ；显示当前模式下所有以 co 开头的命令

configure

R2600-A#***configure ?*** ；显示 configure 命令后可执行的参数

terminal Configure from the terminal

（2）命令的简写

R2600-A#***conf t*** ；路由器命令行支持命令的简写，该命令代表 configure terminal

R2600-A(config)#

注意，命令的简写不止一种形式，例如 conf ter 也是 configure terminal 的简写，只要和其他命令不引起歧义即可。

（3）命令的自动补齐

R2600-A#***con*** ；按键盘的 Tab 键自动补齐 configure

R2600-A#***configure***

（4）命令的快捷键功能

R2600-A(config-if)# ^ ***z*** ；按 Ctrl+z 直接退回到特权模式

R2600-A#

R2600-A#↑ ；按↑键重新输入上一条命令

R2600-A#***configure***

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3. 给路由器配置设备名称并配置接口 IP 地址信息

（1）在 R2600-A 路由器上进行配置

R2600-A> ***enable***

R2600-A# ***configure terminal***

R2600-A(config)# ***hostname RA***

；配置 R2600-A 路由器的设备名为 RA，注意，设备名称的有效字符是 22 个字节

RA(config)#***interface fastethernet 1/0*** ；进入 RA 的 F1/0 接口模式

RA(config-if)#***ip address 17.1.0.1 255.255.0.0*** ；配置接口的 IP 地址

RA(config-if)#***no shutdown*** ；开启该接口

RA(config-if)#***exit***

RA(config)#***interface serial 1/3*** ；进入 RA 的串口 serial 1/3 接口模式

RA(config-if)#***ip address 17.2.0.1 255.255.0.0***

RA(config-if)#***no shutdown***

RA(config-if)#***exit***

（2）在 R2600-B 路由器上进行配置

R2600-B> ***enable***

R2600-B# ***configure terminal***

R2600-B(config)# ***hostname RB*** ；配置 R2600-B 路由器的设备名为 RB

RB(config)#***interface fastethernet 1/0***

RB(config-if)#***ip address 17.3.0.1 255.255.0.0***

RB(config-if)#***no shutdown***

RB(config-if)#***exit***

RB(config)#***interface serial 1/3***

RB(config-if)#***ip address 17.2.0.2 255.255.0.0***

RB(config-if)#***clock rate 64000*** ；DCE 端要配置时钟频率

RB(config-if)#***no shutdown***

RB(config-if)#***exit***

4. 查看路由器接口参数的配置

RB(config)#***show ip interface brief***

Interface	IP-Address(Pri)	OK?	Status
serial 1/2	no address	YES	DOWN
serial 1/3	17.2.0.2/16	YES	UP

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

FastEthernet 1/0	17.3.0.1/16	YES	UP
FastEthernet 1/1	no address	YES	DOWN
Null 0	no address	YES	UP

以上查看的是 RB 的配置信息，可在 RA 运行同样的命令查看接口配置信息。

5．查看路由器当前生效的配置信息

RA#***show running-config***
Building configuration...
Current configuration : 540 bytes
version 8.51 (building 11)
hostname RA ；主机名为 RA
no service password-encryption
interface serial 1/2
clock rate 64000
interface serial 1/3
ip address 17.2.0.1 255.255.0.0 ；接口 Serial 1/3 的 IP 地址
interface FastEthernet 1/0
ip address 17.1.0.1 255.255.0.0 ；快速以太网接口 1/0 的 IP 地址
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet 1/1
duplex auto
speed auto
…
end

注意：show running-config 是查看当前生效的配置信息，show startup-config 是查看保存在 NVRAM 里的配置文件信息，路由器启动时，将 NVRAM 里的配置文件加载到 RAM 里生效。

6. 配置静态路由

锐捷路由器的静态路由配置命令为：

router(config)#ip route 网络编号 子网掩码 转发路由器的 IP 地址/本地接口

命令中最后一项可以是下一跳路由器直连接口的 IP 地址或者是本地路由器转发数据的接口。

（1）在 RA 上配置静态路由

RA(config)#***ip route 17.3.0.0 255.255.0.0 17.2.0.2***

或：

RA(config)# ***ip route 17.3.0.0 255.255.0.0 serial 1/3***

（2）在路由器 RB 上配置静态路由

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

RB(config)#***ip route 17.1.0.0 255.255.0.0 17.2.0.1***

或：

RB(config)# ***ip route 17.1.0.0 255.255.0.0 serial 1/3***

（3）验证 RA 上的静态路由配置

RA#***show ip route***

Codes: C - connected, S - static, R - RIP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

* - candidate default

Gateway of last resort is no set

C 17.1.0.0/16 is directly connected, FastEthernet 1/0

C 17.1.0.1/32 is local host.

C 17.2.0.0/16 is directly connected, serial 1/3

C 17.2.0.1/32 is local host.

S 17.3.0.0/16 [1/0] via 17.2.0.2 ；经由 17.2.0.2 到达 17.3.0.0 网络

（4）验证 RB 上的静态路由配置

RB#***show ip route***

Codes: C - connected, S - static, R - RIP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

* - candidate default

Gateway of last resort is no set

S 17.1.0.0/16 [1/0] via 17.2.0.1 ；经由 17.2.0.1 到达 17.1.0.0 网络

C 17.2.0.0/16 is directly connected, serial 1/3

C 17.2.0.2/32 is local host.

C 17.3.0.0/16 is directly connected, FastEthernet 1/0

C 17.3.0.1/32 is local host.

（5）测试 PC1 和 PC2 之间的连通性

在 PC1 上 PING PC2，输出结果显示两台计算机可以连通。

注意：配置 PC1 和 PC2 的 TCP/IP 协议属性时，需要配置默认网关，其中 PC1 的默认网关为路由器 RA 的 F1/0 接口，IP 地址为 17.1.0.1，PC2 的默认网关为 RB 的 F1/0 接口，IP 地址为 17.3.0.1。

7. 配置广域网接口的封装类型为 PPP

PPP 协议分为 LCP 和 NCP 两个子层。LCP 负责链路的协商、建立、回拨、认证、数据的压缩、多链路捆绑等功能。NCP 主要负责和上层协议进行协商，为网络层协议提供服务。配置方法如下：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

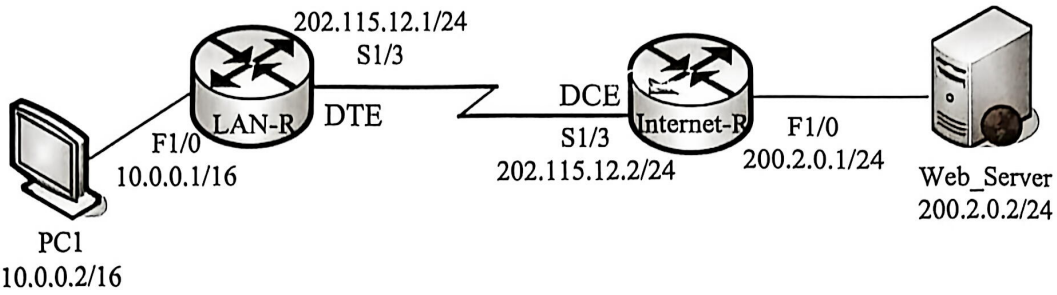


图 7-15 实验拓扑图

7.10.4 实验步骤

1. 各路由器端口信息配置

按照拓扑结构图，为未命名的路由器分配名称，并为每台路由器的端口配置 IP 地址。

（1）在路由器 LAN-R 上配置。

router>***enable***
router# ***configure terminal***
router(config)#***hostname LAN-R*** ；将路由器命名为 LAN-R
LAN-R(config)#***interface fastethernet 1/0***
LAN-R(config-if)#***ip address 10.0.0.1 255.255.0.0***
LAN-R(config-if)#***no shutdown***
LAN-R(config-if)#***exit***
LAN-R(config)# ***interface s1/3***
LAN-R(config-if)#***ip address 202.15.12.1 255.255.255.0***
LAN-R(config-if)#***no shutdown***
LAN-R(config-if)#***exit***

（2）在路由器 Internet-R 上配置。

router>***enable***
router# ***configure terminal***
router(config)#***hostname Internet-R***
Internet-R(config)#***interface serial 1/3***
Internet-R(config-if)#***ip address 202.15.12.2 255.255.255.0***
Internet-R(config-if)#***clock rate 64000***
Internet-R(config-if)#***no shutdown***
Internet-R(config-if)#***exit***
Internet-R(config)#***interface fastthernet 1/0***
Internet-R(config-if)#***ip address 200.2.0.1 255.255.255.0***
Internet-R(config-if)#***no shutdown***
Internet-R(config-if)#***exit***

2. 在**LAN-R**上配置缺省路由

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

LAN-R(config)#*ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 1/3*

3. 在 LAN-R 上配置动态 NAPT

（1）NAPT 配置。

若 LAN-R 连接内部网络与 Internet，Internet-R 为 Internet 上的路由器，要使内部网络主机可以访问 Internet，需进行动态 NAPT 配置。

LAN-R(config)#*interface fastethernet 1/0*

LAN-R(config-if)#*ip nat inside* ；定义 F1/0 为内网接口

LAN-R(config-if)#*exit*

LAN-R(config)#*interface serial 1/3* ；定义 S1/3 为外网接口

LAN-R(config-if)#*ip nat outside*

LAN-R(config-if)#*exit*

LAN-R(config)#*ip nat pool to_internet 202.15.12.1 202.15.12.1 netmask 255.255.255.0* ；定义内部全局地址池

LAN-R(config)#*access-list 10 permit 10.0.0.0 0.0.255.255* ；定义允许转换的地址

LAN-R(config)#*ip nat inside source list 10 pool to_internet overload* ；为内部本地调用转换地址池

（2）验证测试。

在 PC1 上测试访问 Web 服务器的主页。在路由器 LAN-R 上查看 NAPT 映射关系

LAN-R#*show ip nat translation*

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	202.15.12.1:4924	10.0.0.2:4924	200.2.0.2:80	200.2.0.2:80

结果显示，10.0.0.2 访问 200.2.0.2 的 80 端口，路由器将私有地址 10.0.0.2 转换为合法的外网地址 202.15.12.1。

4. 标准IP访问控制列表配置

配置标准 IP 访问控制列表，禁止 202.15.12.0 网络访问 Web_Server 主机。锐捷路由器标准 IP 访问控制列表命令为：

Router(config)#*access-list <1-99> {permit|deny}* 源地址 [反掩码]

该命令定义标准 ACL。

Router(config-if)#*ip access-group <1-99> { in | out }*

该命令在指定路由器接口后，应用 ACL 到指定接口。

（1）在 Internet-R 上配置标准 IP 访问控制列表。

Internet-R (config)#*access-list 1 deny 202.15.12.0 0.0.0.255* ；网络掩码是反掩码

Internet-R (config)#*access-list 1 permit any* ；其他网络互访不受限制

（2）把访问控制列表应用在接口上。

Internet-R (config)#*interface fastEthernet 1/0* ；应用在尽量靠近目的地址的接口

Internet-R (config-if)#*ip access-group 1 out* ；检查该接口上方向为 out 的数据流量

Internet-R (config-if)#*end*

（3）查看访问控制列表。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Internet-R #***show access-list 1***

Standard IP access list 1 includes 2 items:

deny 202.15.12.0, wildcard bits 0.0.0.255

permit any

（4）查看 Internet-R 路由器接口信息。

RB# ***show ip interface fastEthernet 1/0***

FastEthernet 1/0

IP interface state is: UP

IP interface type is: BROADCAST

IP interface MTU is: 1500

IP address is:

200.2.0.1/24 (primary) ；接口 IP 地址

IP address negotiate is: OFF

Forward direct-boardcast is: ON

ICMP mask reply is: ON

Send ICMP redirect is: ON

Send ICMP unreachabled is: ON

DHCP relay is: OFF

Fast switch is: ON

Route horizontal-split is: ON

Help address is: 0.0.0.0

Proxy ARP is: ON

Outgoing access list is 1. ；编号为 1 的访问控制列表应用在接口的 out 方向

Inbound access list is not set.

（5） 查看 PC1 和 Web_server 之间的连通性。

PC1 不能 PING 通 Web_server 主机，也不能访问 Web 服务。

6. 扩展IP访问控制列表配置

配置扩展 IP 访问控制列表，禁止 202.15.12.0 网络访问 Web_Server 主机的 Web 服务，其他网络互访不受限制。

注意：在配置扩展 **IP** 访问控制列表之前，需要把标准访问控制列表的配置删除。删除命令如下：

Internet-R (config)#***interface fastEthernet 1/0*** ；进入 F1/0 的接口配置模式

Internet-R (config-if)#***no ip access-group 1 out*** ；删除该接口上应用的标准访问控制列表

锐捷路由器定义扩展 IP 访问控制列表命令为：

Router(config)#***access-list <100-199> { permit /deny }*** 协议 源地址 反掩码 [源端口] 目的地址 反掩码 [目的端口]

（1）在 Internet-R 上配置扩展 IP 访问控制列表。

Internet-R (config)# ***access-list 101 deny tcp 202.15.12.0 0.0.0.255 host 200.2.0.2 eq***

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

www ；网络掩码是反掩码，eq www 指示目的端口。

Internet-R (config)#***access-list 101 permit ip any any***

（2）把访问控制列表应用在接口上。

Internet-R (config)#***interface fastEthernet 1/0*** ；应用在尽量靠近目的地址的接口

Internet-R (config-if)#***ip access-group 101 out*** ；检查该接口上方向为 out 的数据流量

Internet-R (config-if)#***end***

（3）查看访问控制列表。

Internet-R #***show access-list 101***

Extended IP access list 101 includes 4 items:

deny tcp 202.15.12.0 0.0.0.255 host 200.2.0.2 eq www

permit ip any any

（4）查看 Internet-R 的 F1/0 接口配置信息。

Internet-R # ***show ip interface fastEthernet 1/0***

FastEthernet 1/0

IP interface state is: UP

IP interface type is: BROADCAST

IP interface MTU is: 1500

IP address is:

200.2.0.1/24 (primary)

IP address negotiate is: OFF

Forward direct-boardcast is: ON

ICMP mask reply is: ON

Send ICMP redirect is: ON

Send ICMP unreachabled is: ON

DHCP relay is: OFF

Fast switch is: ON

Route horizontal-split is: ON

Help address is: 0.0.0.0

Proxy ARP is: ON

Outgoing access list is 101. ；编号为 101 的访问控制列表应用在接口的 out 方向

Inbound access list is not set.

（5）查看 PC1 和 Web_Server 之间的连通性。

PC1 不能访问 Web_Server 的主页，但能 PING 通 Web_Server。

思考题

7-1．简述路由器的工作原理，它对收到的数据包做哪些处理？

7-2．描述当用户访问 Internet 中某一服务器的过程中，源站发出的数据包是如何到达目的服务器的？中间经过了哪些封装与解？，以及是如何选择路径的？

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

此实验与上一实验所实现的功能是相同的，都是要使分别属于两个不同静态 VLAN（Vlan10 和 Vlan20）的计算机能够相互通信。这两个 VLAN 的计算机分别属于两个不同的 IP 子网，192.168.10.0 和 192.168.20.0，网关分别为 192.168.10.1 和 192.168.20.1。

8.7.4 实验步骤

实验时先按实验拓扑图连接计算机和交换机并配置计算机 IP 和网关。前面部分的配置同第六章的交换机 VLAN 配置实验。

1．配置 VLAN

（1）在交换机 S2126 上配置 VLAN 并分配接口。

- 创建 Vlan10，并指定接口。

S2126(config)#***vlan 10***
S2126(config-vlan)#***exit***
S2126(config)#***interface fastEthernet 0/1***
S2126(config-if)#***switchport access vlan 10***
S2126(config-if)#***exit***

- 创建 Vlan20，并指定接口。

S2126(config)#***vlan 20***
S2126(config-vlan)#***exit***
S2126(config)#***interface fastEthernet 0/2***
S2126(config-if)#***switchport access vlan 20***
S2126(config-if)#***exit***

（2）在交换机 S3760 上配置 VLAN。

- 创建 Vlan10，并指定接口。

S3760(config)#***vlan 10***
S3760(config-vlan)#***exit***
S3760(config)#***interface fastEthernet 0/1***
S3760(config-if)#***switchport access vlan 10***
S3760(config-if)#***exit***

- 创建 Vlan20，并指定接口。

S3760(config)#***vlan 20***
S3760(config-vlan)#***exit***
S3760(config)#***interface fastEthernet 0/2***
S3760(config-if)#***switchport access vlan 20***
S3760(config-if)#***exit***

2．配置 Trunk

（1）配置 S2126 中与 S3760 连接的接口的工作模式。

S2126(config)#***interface fastEthernet 0/3***
S2126(config-if)#***switchport mode trunk***

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

S2126(config-if)#*exit*

（2）配置 S3760 中与 S2126 连接的接口的工作模式。

S3760(config)#*interface fastEthernet 0/3*

S3760(config-if)#*switchport mode trunk*

S3760(config-if)#*exit*

3．配置三层交换机实现 VLAN 间通信

在三层交换机上创建虚拟 VLAN 接口，配置其 IP，使不同 VLAN 间的计算机能够通信。

（1）创建虚拟 Vlan10 接口并配置其 IP。

S3760(config)#*interface vlan 10* ；创建虚拟 Vlan10 接口

S3760(config-if)#*ip address 192.168.10.1 255.255.255.0* ；配置虚拟 VLAN 接口 IP

S3760(config-if)#*exit*

（2）创建虚拟 Vlan20 接口并配置其 IP。

S3760(config)#*interface vlan 20*

S3760(config-if)#*ip address 192.168.20.1 255.255.255.0*

S3760(config-if)#*exit*

所要注意的是，给 VLAN 配置的 IP 地址就是这个网段的网关地址，在该网段中，计算机的网关地址应该设置为这个地址。

4．激活路由选择协议

在三层交换机上需要激活路由协议。只有这样当目的地不在本地 VLAN 上时，三层交换机才会使用路由协议来转发分组。

S3760#*configure terminal* ；进入全局配置模式

S3760(config)#*ip routing* ；启动 IP 路由选择

S3760(config)#*end* ；退回到特权模式

这一命令通常在默认情况下是启动的，产生的路由表也与路由器中基本相同。可以看出在三层交换机中已经实现了路由器的很多功能。

使用 show running-config 命令来观察配置的结果。

Router#*show running-config*

5．验证实验结果

因为本实验的目的是使分别属于两个不同 VLAN 的计算机能够相互通信，。因此，配置完成后，任意两台计算机之间都应能通信。在任意一台计算机上执行 ping 另外三台主机的命令，如果可以获得正确的返回信息，实验结果就得到了验证。

思考题

8-1．说明三层交换技术产生的原因与技术特点。

8-2．简述两种三层交换技术的工作原理。

8-3．简述本章介绍的两种流交换技术 NHRP 和 MPLS 各自的工作原理。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

9.3.5 实验步骤

1. 各路由器端口信息配置

按照拓扑结构图，为未命名的路由器分配名称，并为每台路由器的端口配置 IP 地址。另外，因为 4 台路由器是通过串口直接连接的，需要将一个串口设置成 DCE，另一个串口设置成 DTE（DTE 是指数据终端设备，DCE 是指数据同步设备）。而且要配置 DCE 的时钟频率。本实验中 DCE 端口是 r2632-a 的 s1/2 端口，r2632-b 的 s1/2 和 s1/3 端口，r1762 的 s1/2 端口。

（1）在 r2632-a 上的配置命令如下：

```
router>en                                  ；从普通模式进入特权模式
router#conf t                              ；从特权模式进入配置模式
router(config)#hostname r2632-a            ；将路由器命名为 r2632-a
r2632-a(config)#int s1/2                   ；进入串口 s1/2 的配置模式
r2632-a(config-if)#ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
                                           ；为串口 s1/2 配置 IP 地址和子网掩码
r2632-a(config-if)#clock rate 64000        ；为串口 s1/2 配置 DCE 时钟频率
r2632-a(config-if)#no shut                 ；开启串口 s1/2
r2632-a(config-if)#exit                    ；退出
r2632-a(config)#int s1/3                   ；进入串口 s1/3 的配置模式;
r2632-a(config-if)#ip addr 192.168.12.1 255.255.255.0
                                           ；为串口 s1/3 配置 IP 地址和子网掩码
r2632-a(config-if)#no shut                 ；开启串口 s1/3
r2632-a(config-if)#exit                    ；退出
r2632-a(config)#int  f1/0                  ；进入以太网口 f1/0 的配置模式
r2632-a(config-if)#ip addr 192.168.1.5 255.255.255.0
                                           ；为以太网口 f1/0 配置 IP 地址和子网掩码
r2632-a(config-if)#no shut                 ；开启以太网口 f1/0
r2632-a(config-if)#exit                    ；退出
```

至此 r2632-a 的端口配置全部完成。路由器 r1762、r2632-b、r3740 的配置命令与 r2632-a 的命令相似。

（2）在 r3740 上的配置如下：

```
router>en
router#conf t
router(config)#hostname r3740
r3740(config)#int s3/1
r3740(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
r3740(config-if)#no shut
r3740(config-if)#exit
r3740(config)#int s3/0
```


扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

r3740(config-if)#***ip addr 192.168.13.1 255.255.255.0***

r3740(config-if)#***no shut***

r3740(config-if)#***exit***

r3740(config)#***int s3/2***

r3740(config-if)#***ip addr 192.168.0.2 255.255.255.0***

r3740(config-if)#***no shut***

（3）在 r2632-b 上的配置如下：

router>***en***

router#***conf t***

router(config)#***hostname r2632-b***

r2632-b(config)#***int s1/2***

r2632-b(config-if)#***ip address 192.168.13.2 255.255.255.0***

r2632-b(config-if)#***clock rate 64000***

r2632-b(config-if)#***no shut***

r2632-b(config-if)#***exit***

r2632-b(config)#***int s1/3***

r2632-b(config-if)#***ip addr 192.168.12.2 255.255.255.0***

r2632-b(config-if)#***clock rate 64000***

r2632-b(config-if)#***no shut***

r2632-b(config-if)#***exit***

（4）在 r1762 上的配置如下：

router>***en***

router#***conf t***

router(config)#***hostname r1762***

r1762(config)#***int s1/2***

r1762(config-if)#***ip address 192.168.0.1 255.255.255.0***

r1762(config-if)#***clock rate 64000***

r1762(config-if)#***no shut***

r1762(config-if)#***exit***

r1762(config)#***int f1/0***

r1762(config-if)#***ip addr 192.168.14.1 255.255.255.0***

r1762(config-if)#***no shut***

r1762(config-if)#***exit***

（5）当所有路由器的端口均配置完成后，可使用 show interface 命令查看端口的状态。以下是 r2632-a 路由器的串口 s1/2 的情况：

r2632-a#***show int s1/2***

serial 1/2 is UP , line protocol is UP

Hardware is PQ2 SCC HDLC CONTROLLER serial

Interface address is: 192.168.10.2/24

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

MTU 1500 bytes, BW 2000 Kbit
Encapsulation protocol is HDLC, loopback not set
Keepalive interval is 10 sec , set
Carrier delay is 2 sec
RXload is 1 ,Txload is 1
Queueing strategy: WFQ
5 minutes input rate 14 bits/sec, 0 packets/sec
5 minutes output rate 17 bits/sec, 0 packets/sec
1622 packets input, 35678 bytes, 0 res lack, 0 no buffer,0 dropped
Received 1622 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort
1621 packets output, 35662 bytes, 0 underruns,0 dropped
0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets
1 carrier transitions
V35 DCE cable
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

请注意上面的粗体字部分：Serial1 is up, line protocol is up 说明了链路和链路协议均工作正常；Internet address is 192.168.10.2/24 表示 IP 地址已经正确指定。在另外三个路由器上运行相应命令，也应该看到类似信息。至此步骤 1 全部完成。

2. 启用RIPv2协议

依次在每一台路由器上启用 RIPv2 协议。每台路由器上 RIP 相关的命令如下。

（1）路由器 r2632-a：

r2632-a>***en*** ；从普通模式进入特权模式
r2632-a#***conf t*** ；从特权模式进入配置模式
r2632-a(config)#***router rip*** ；进入 RIP 协议的配置模式
r2632-a(config-router)#***network 192.168.10.0*** ；设定要启用 RIP 协议的网络号
r2632-a(config-router)#***network 192.168.12.0*** ；设定要启用 RIP 协议的网络号
r2632-a(config-router)#***network 192.168.1.0*** ；设定要启用 RIP 协议的网络号
r2632-a(config-router)#***version 2*** ；定义 RIP v2 协议，默认为 RIPv1

（2）路由器 r3740：

r3740>***en***
r3740#***conf t***
r3740(config)#***router rip***
r3740(config-router)#***network 192.168.10.0***
r3740(config-router)#***network 192.168.13.0***
r3740(config-router)#***network 192.168.0.0***
r3740(config-router)#***version 2***

（3）路由器 r2632-b：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

r2632-b>***en***

r2632-b#***conf t***

r2632-b(config)#***router rip***

r2632-b(config-router)#***network 192.168.12.0***

r2632-b(config-router)#***network 192.168.13.0***

r2632-b(config-router)# ***version 2***

（4）路由器 r1762：

r1762>***en***

r1762#***conf t***

r1762(config)#***router rip***

r1762(config-router)#***network 192.168.0.0***

r1762(config-router)#***network 192.168.14.0***

r1762(config-router)#***version 2***

（5）在网络中所有路由器上都配置好 RIP 协议后，等待一段时间，待网络处于收敛状态后，就可以运用各种命令测试协议是否配置成功了。在路由器 r3740 上运行 show ip route 检查路由器的路由表，看到除了直连路由外，路由器通过 RIP 协议已经找到了到达网络 192.168.14.0 和 192.168.12.0 的路径。以下是路由器 r3740 运行该命令后的输出：

r3740#***show ip route***

Codes: C - connected, S - static, R - RIP B - BGP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default

Gateway of last resort is no set

C 192.168.0.0/24 is directly connected, serial 3/2

C 192.168.0.2/32 is local host.

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:18, serial 3/1

C 192.168.10.0/24 is directly connected, serial 3/1

C 192.168.10.1/32 is local host.

R 192.168.12.0/24 [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:18, serial 3/1

R [120/1] via 192.168.13.2, 00:00:11, serial 3/0

C 192.168.13.0/24 is directly connected, serial 3/0

C 192.168.13.1/32 is local host.

R 192.168.14.0/24 [120/1] via 192.168.0.1, 00:00:09, serial 3/2

C 代表直连路由，R 表示通过 RIP 协议找到的可达的路由。Via 后面的 IP 地址表示要到达可达的网络经过的端口的 IP 地址。从路由表上可以看到，r3740 要到达网络 192.168.1.0，可以经过 r2632-a；要到达网络 192.168.12.0，可以经过 r2632-a 或 r2632-b；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

10.8.3 实验环境

1. 实验设备

本实验采用的是一台锐捷r1762路由器、一台锐捷r3740路由器和两台锐捷r2632路由器。同时需要若干连接线和几台工作站来完成路由协议的配置。

2. 实验拓扑结构图

本实验拓扑结构、IP地址规划与第9章RIPv2路由配置实验相同。OSPF协议支持区域划分，以减少资源消耗。因此，本实验中将构建一个骨干区域Area0，并把网络划分为多个区域，如图10-7所示，通过配置OSPF路由协议，将Area1和Area2连在骨干区域上。

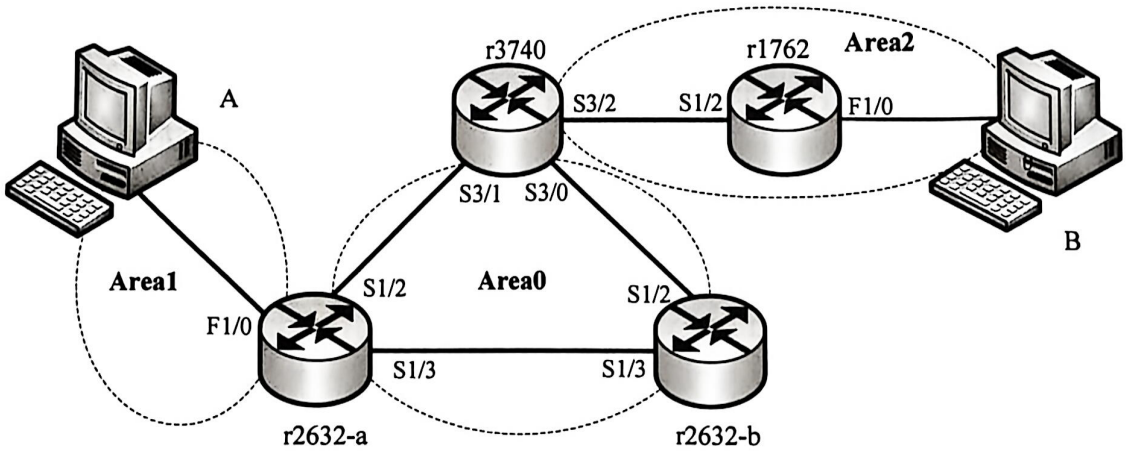


图10-7 实验拓扑图

IP地址规划如下：

计算机A：192.168.1.2/24；计算机B：192.168.14.2/24

r2632-a的F1/0：192.168.1.5/24；S1/2：192.168.10.2/24；S1/3：192.168.12.1/24

r2632-b的S1/2：192.168.13.2/24；S1/3：192.168.12.2/24

r3740的S3/0：192.168.13.1/24；S3/1：192.168.10.1/24；S3/2：192.168.0.2/24

r1762的F1/0：192.168.14.1/24；S1/2：192.168.0.1/24

10.8.4 实验步骤

1. 各路由器端口信息配置

根据拓扑结构图构建网络并配置网络基本参数。该步骤配置过程与RIP路由协议配置相同，在此不累述。

2. 启用 OSPF 协议

（1）在r2632-b上进行area 0区域OSPF配置

r2632-b (config)#router ospf　　；进入OSPF协议配置模式

r2632-b (config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0　　；指定OSPF协议网络号和区域号

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

r2632-b (config-router)#network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 0

（2） 在r2632-a上进行area0和area1的配置

r2632-a (config)#router ospf ；进入OSPF协议配置模式

r2632-a (config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

r2632-a (config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

r2632-a (config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1

（3） 在r3740上进行area0和area2的配置

r3740(config)#router ospf

r3740(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

r3740(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

r3740(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 2

（4） 在r1762上进行area2的配置

r1762 (config)#router ospf

r1762 (config-router)#network 192.168.14.0 0.0.0.255 area 2

r1762 (config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 2

3. 查看 OSPF 协议运行状态

在4台路由器中都启用OSPF协议后，用show命令验证路由器能否正常工作。

（1）在4台路由器中任一台上执行show ip protocols命令。以下是r3740的输出：

r3740#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Router ID 192.168.13.1

Number of areas in this router is 2: 2 normal 0 stub 0 nssa

Routing for Networks:

192.168.0.0 0.0.0.255 area 2

192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

192.168.12.0 0.0.0.255 area 0

Reference bandwidth unit is 100 mbps

Distance: (default is 110)

从路由器的输出结果看，路由器r3740将S3/0接口IP作为自己的RouterID值，OSPF进程号默认为1，网络192.168.10.0和192.168.12.0属于骨干区域Area0，网络192.168.0.0属于Area2。

（2）在4台路由器中任一台上执行show ip route命令。以下是路由器r3740上运行该命令的输出结果：

r3740#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP B - BGP

O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

```
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default
Gateway of last resort is no set
C       192.168.0.0/24 is directly connected, serial 3/2
C       192.168.0.2/32 is local host.
O IA 192.168.1.0/24 [110/51] via 192.168.10.2, 00:03:50, serial 3/1
C       192.168.10.0/24 is directly connected, serial 3/1
C       192.168.10.1/32 is local host.
O       192.168.12.0/24 [110/100] via 192.168.10.2, 00:59:00, serial 3/1
C       192.168.13.0/24 is directly connected, serial 3/0
C       192.168.13.1/32 is local host.
O       192.168.14.0/24 [110/51] via 192.168.0.1, 00:38:17, serial 3/2
```

从输出结果中看到除了直连路由外，路由器通过OSPF协议已经找到了到达网络192.168.1.0、192.168.14.0和192.168.12.0的路径。

4. 验证主机 **A** 和主机 **B** 之间的连通性

在主机 A 上 PING 主机 B，输出结果显示两台计算机可以连通。

注意：配置 PC1 和 PC2 的 TCP/IP 协议属性时，需要配置默认网关，其中主机 A 的默认网关为路由器 r2632-a 的 F1/0 接口，IP 地址为 192.168.1.5；主机 B 的默认网关为 r1762 的 F1/0 接口，IP 地址为 192.168.14.1。

思考题

10-1．比较链路状态路由协议和距离矢量路由协议的优缺点。

10-2. 什么是管理距离AD（Administrative Distance）？OSPF的管理距离AD是多少？和RIP相比，有什么特点？

10-3．什么是OSPF的邻居？什么是OSPF的邻接关系？

10-4．OSPF报文的5种类型是什么？每一种类型的用途是什么？

10-5．什么是LSA？怎样区分一个LSA和一个OSPF更新报文不同？

10-6．请用命令show ip ospf database 来查看一个链路状态数据库中所有LSA的列表。该命令仅仅输出LSA的头部信息，而不是每个LSA的全部信息。如果该数据库包含多个区域的LSA信息，就表明该路由器是ABR路由器。

10-7．简述Hello报文协议的作用。

10-8．在单区域OSPF实验中，为何三个路由器先后所显示的DR/BDR有所不同？可能是什么原因造成的？

10-9．在多区域OSPF实验中，如果在4个路由器上同时也配置了RIPv2协议，路由表是否会有变化？为什么？

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App